Departamento de Matemática

1.ª Prova Escrita de Fundamentos de Matemática

PSI (D + PL) - 1º Ano

Duração: 1 h 00 | 1º Sem. 2025/2026 | **20/10/2025**

Atenção:

- O enunciado da prova é constituído por 2 páginas.
- Justifique convenientemente as suas respostas.
- Não é permitida a utilização de calculadoras.

Data limite de lançamento de notas: 20 de novembro de 2025.

1. **[3.0 val.]** Considere as seguintes afirmações e indique, justificando, se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

   (a) **[0.8 val.]** 0,(3) é um número racional.

   (b) **[0.8 val.]** O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional.

   (c) **[0.8 val.]** Todo número natural é também um número inteiro.

   (d) **[0.6 val.]** $\sqrt{16+9} = 4+3$.

2. **[4.0 val.]** Considere em $\mathbb{R}$ os conjuntos A, B, C e D definidos por:

   $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24\}$

   $B = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ é um número primo}\}$

   $C = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ é múltiplo de 5 inferior a 25}\}$

   $D = [10, 25[$

   (a) **[0.6 val.]** Apresente o conjunto A por compreensão.

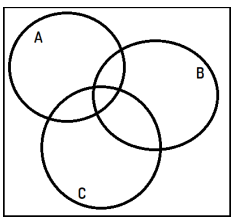
   (b) **[3.4 val.]** Em cada uma das seguintes alíneas, apresente o conjunto indicado:

      i. **[1.0 val.]** $A \cap B$

      ii. **[1.2 val.]** $\overline{D} \cup C$

      iii. **[1.2 val.]** $D \oplus C$

3. **[3.0 val.]** Considerando um diagrama de Venn semelhante ao da figura



   em cada uma das alíneas, represente a sombreado o respetivo conjunto.

   (a) **[1.5 val.]** $\overline{A} \oplus C$

   (b) **[1.5 val.]** $(A \setminus B) \cap \overline{C}$

4. **[6.0 val.]** Calcule o valor de cada uma das seguintes expressões numéricas:

   (a) **[1.5 val.]** $2^3 + \dfrac{5^3}{\sqrt{25}} - 5$

   (b) **[1.5 val.]** $\sqrt[3]{64} + 2^{-3} + \dfrac{5}{2} - 10^0$

   (c) **[1.5 val.]** $\dfrac{5^3 \times 4^2 \times 2^{-1}}{10 \times 5^0}$

   (d) **[1.5 val.]** $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{3^2+1} - \dfrac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt{9}}$

5. **[4.0 val.]** Considere as seguintes representações de números naturais nas bases indicadas:

$$a = 11011_2 \qquad b = 57_8 \qquad c = 2A_{16} \qquad d = 45_{10}$$

   Proceda à conversão do:

   (a) **[1.0 val.]** número b para a base decimal.

   (b) **[1.0 val.]** número d para a base hexadecimal.

   (c) **[1.0 val.]** número c para a base binária.

   (d) **[1.0 val.]** número a para a base octal.